Number system

1. पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 2720 है। तीसरी और पांचवीं संख्या का योग है:
(a)1392 (b) 1292
(c) 1092 (d) 1192
SSC CHSL 2024

2. यदि $\frac{15}{8}+\left[\left\{\frac{4}{5}\text{ of }\frac{5}{12}\div\left(1\frac{1}{15}\right)\right\}\times 1\frac{7}{12}\right]$ a/b के रूप में व्यक्त किया जाता है जहाँ a और b पूर्णांक हैं और एक दूसरे के लिए अपेक्षाकृत अभाज्य हैं, तो 4b−a का मान क्या है?
(b)313 (b) 225
(c) 189 (d) 164
SSC CHSL 2024

3. यदि 321y72, 6 का एक गुणज है, जहाँ y एक अंक है, तो y का न्यूनतम मान क्या है?
(a) 0 (b) 7
(c) 2 (d) 3
SSC CGL 2024

4. n,22n+2n के किस न्यूनतम मान को पूरी तरह से 6 से विभाजित किया जाता है, जहाँ n एक पूर्णांक है?
(a) 3 (b) 2
(c) 1 (d) 0
SSC CGL 2024

5. यदि संख्या 62684xy 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो x और y के स्थान पर क्रमशः कौन से अंक आने चाहिए?
(a) 0 and 5 (b) 4 and 0
(c) 5 and 0 (d) 2 and 0
SSC CGL 2024

6. वह सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या ' a ' को नियत किया जाना चाहिए ताकि 91876 a 2 को 8 से विभाज्य बनाया जा सके।
(a) 3 (b) 0
(c) 1 (d) 2
SSC CGL 2024

7. यदि 3c2933k 5 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहाँ c और k एकल अंक प्राकृतिक संख्याएँ हैं, तो c+k=.....
(a) 8 (b) 6
(c) 7 (d) 5
SSC CHSL 2024

8. 611611611611 संख्या है:
(a) 6 और 11 दोनों से विभाज्य (b) न तो 6 से और न ही 11 से विभाजित (c) केवल 6 से विभाज्य (d) केवल 11 से विभाज्य
(a) a (B) c
(C) d (D) a
SSC CHSL 2024

9. (c−b) का निम्नतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए ताकि 7 अंकों की संख्या 1738b9c 12 से विभाज्य हो।
(a) 7 (b) 1
(c) 2 (d) 4
SSC CHSL 2024

10. यदि 9 अंकों की संख्या 5x79856y6 36 से विभाज्य है, तो यदि y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए $\sqrt{(2x+y)}$ का

ABHISHEK OJHA MATHS

ऋणात्मक मान क्या है, दिया गया है कि x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं?

(a) -5 (b) -4
(c) -2 (d) -7

SSC CGL 2024

11. सात अंकों की एक संख्या 489y5z6 72 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सा विकल्प y और z का उच्चतम संभव गुणनफल देता है?

(a) 42 (b) 30
(c) 3 (d) 21

SSC CHSL 2024

12. यदि संख्या 6p5157q 88 से विभाज्य है, तो p ×q=_____है, जहाँ p और q एकल अंक संख्याएँ हैं।

(a) 18 (b) 12
(c) 15 (d) 20

SSC CHSL 2024

13. 8 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य है। यदि अंकों को फेरबदल किया जाता है, तो संख्या हमेशा विभाज्य होती है_____

(a)6 (b) 5
(c) 11 (d) 9

SSC CHSL 2024

14. 14,400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य हैं लेकिन 36 से नहीं?

(a)5 (b) 2
(c) 4 (d) 3

SSC CHSL 2024

15. यदि m सम है, तो (8^m-1) निम्न से विभाज्य होगा:

(a)8 (b) 65
(c) 42 (d) 63

SSC CGL 2024

16. K 1 से बड़ी कोई विषम संख्या होने के कारण, $k^{33}-k$ हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होता है?

(a)15 (b) 24
(c) 13 (d) 5

SSC CHSL 2024

17. $7^{15}+7^{16}+7^{17}$ निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है?

(a) 5 (b) 2
(c) 4 (d) 3

SSC CGL 2024

18. 428 पृष्ठों वाली पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या क्या है?

(a) 988 (b) 1500
(c) 1176 (d) 2000

SSC CHSL 2024

19. दो अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 77 है। यदि अंकों का अंतर 1 है, तो संख्या है:

(a) 45 (b) 67
(c) 12 (d) 34

SSC CHSL 2024

ABHISHEK OJHA MATHS

20. दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग के पांच गुना से 12 अधिक है। अंकों को उलटने से बनने वाली संख्या मूल संख्या से 9 कम है। संख्या है:
(a) 69 (b) 78
(c) 87 (d) 96
SSC CHSL 2024

21. दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है, तो मूल संख्या क्या है?
(a) 18 (b) 36
(c) 27 (d) 54
SSC CHSL 2024

22. एक विभाजन समस्या में, भाजक भागफल का 4 गुना और शेष का 2 गुना होता है। यदि शेषफल 32 है, तो लाभांश ज्ञात कीजिए।
(a) 1065 (b) 3240
(c) 1650 (d) 1056
SSC CGL 2024

23. जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल x होता है और शेषफल 6 होता है, जब पूर्णांक n को 25 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल y होता है और शेषफल 15 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
(a) $25y + 18x = 9$ (b) $25y - 18x = 9$
(c) $18x + 25y = 9$ (d) $18x - 25y = 9$
SSC CHSL 2024

24. जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 होता है। यदि 6n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा?
(a) 1 (b) 0
(c) 3 (d) 2
SSC CHSL 2024

25. एक संख्या को 55 से विभाजित करने पर, हमें शेषफल 28 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर, शेषफल क्या है?
(a) 5 (b)6
(c) 7 (d) 8
SSC CGL 2024

26. जब किसी संख्या को 512 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 67 बचता है। यदि उसी संख्या को 32 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?
(a) 0 (b) 4
(c) 3 (d) 5
SSC CHSL 2024

27. एक निश्चित संख्या को 459 से विभाजित करने पर, हमें शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?
(a)11 (b) 13
(c) 2 (d) 1
SSC CHSL 2024

28. एक प्राकृत संख्या n 732 को विभाजित करती है और शेषफल के रूप में 12 बच्चियां छोड़ती है। n के कितने मान संभव हैं?
(a) 16 (b) 22
(c) 18 (d) 20
SSC CHSL 2024

29. किसी संख्या को क्रमानुसार 2,3 तथा 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1,2 तथा 3 हो जाते हैं। यदि 13, उसी संख्या को विभाजित करता है, तो शेषफल क्या होगा?
(a) 3 (b) 1

ABHISHEK OJHA MATHS

(c) 0 (d) 2
SSC CHSL 2024

30. जब क्रमवार 3,5 और 7 से विभाजित किया जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए, शेषफल क्रमशः 2,1 और 3 प्राप्त होता है, और अंतिम भागफल 3 है।
(a) 365 (b) 360
(c) 362 (d) 367
SSC CHSL 2024

31. किसी संख्या को 2,3,5 तथा 7 से क्रमागत विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1,4,0 तथा 5 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7,5,3 और 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल का योग क्या होगा?
(a)8 (b) 9
(c) 17 (d) 10
SSC CHSL 2024

32. यदि दो संख्याओं को समान भाजक से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 6 और 7 हैं। यदि दोनों संख्याओं के योग को समान भाजक से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 5 बचता है। भाजक है:
(a)6 (b) 8
(c) 4 (d) 13
SSC CHSL 2024

33. जब $179\times172\times173$ को 17 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए।
(a)9 (b) 2
(c) 3 (d) 6
SSC CHSL 2024

34. जब 2^{256} को 17 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?
(a)1 (b) 5
(c) 0 (d) 2
SSC CHSL 2024

35. शेषफल ज्ञात कीजिये, यदि 19^{200} को 20 से विभाजित किया जाता है।
(a)3 (b) 1
(c) -1 (d) 2
SSC CGL 2024

36. यदि $(77^{77}+77)$ को 78 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल होगा:
(a)78 (b) 77
(c) 76 (d) 1
SSC CGL 2024

37. (8^6+1) जब 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेष छोड़ देगा:
(a) 1 (b)4
(c) 2 (d) 6
SSC CHSL 2024

38. एक संख्या r को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। (r^2+6r+7) को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?
(a) 4 (b) 3
(c) 1 (d) 2
SSC CGL 2024

ABHISHEK OJHA MATHS

ANSWERKEY

Q1	C	Q2	A	Q3	A	Q4	D	Q5	B
Q6	A	Q7	B	Q8	C	Q9	C	Q10	A
Q11	A	Q12	A	Q13	D	Q14	D	Q15	D
Q16	B	Q17	D	Q18	C	Q19	D	Q20	C
Q21	C	Q22	D	Q23	D	Q24	C	Q25	B
Q26	C	Q27	C	Q28	D	Q29	B	Q30	A
Q31	B	Q32	B	Q33	C	Q34	A	Q35	B
Q36	C	Q37	C	Q38	D				

ABHISHEK OJHA MATHS